



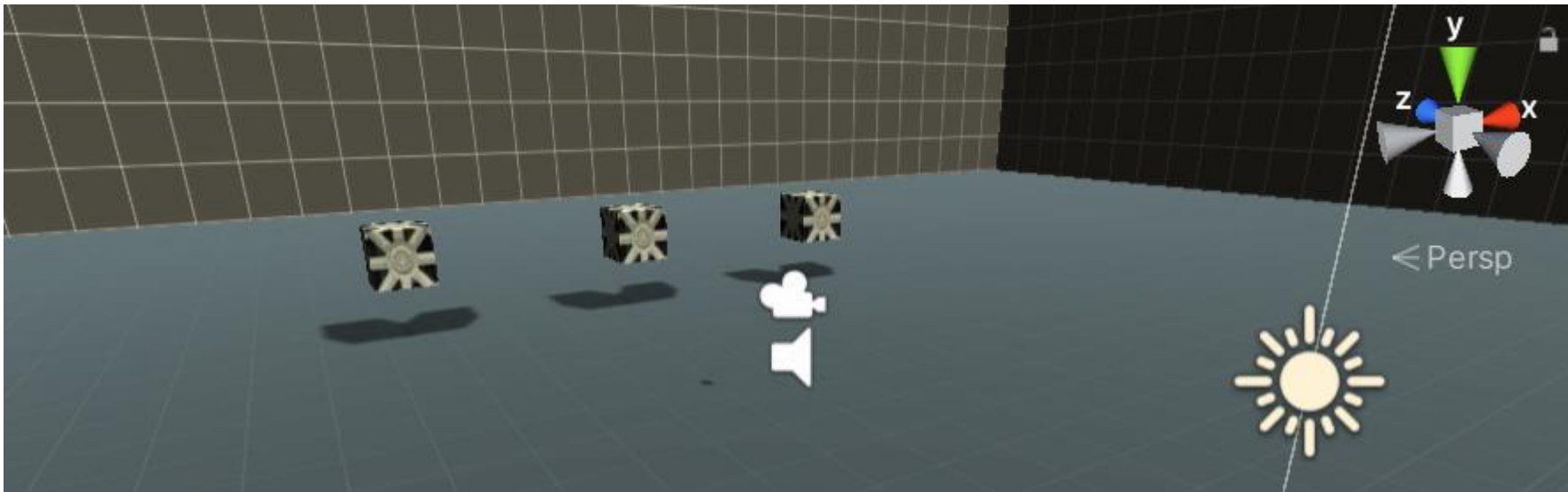
Interaction 3D sous Unity

3D Clavier/Souris

Pr. Fakhreddine Ababsa
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

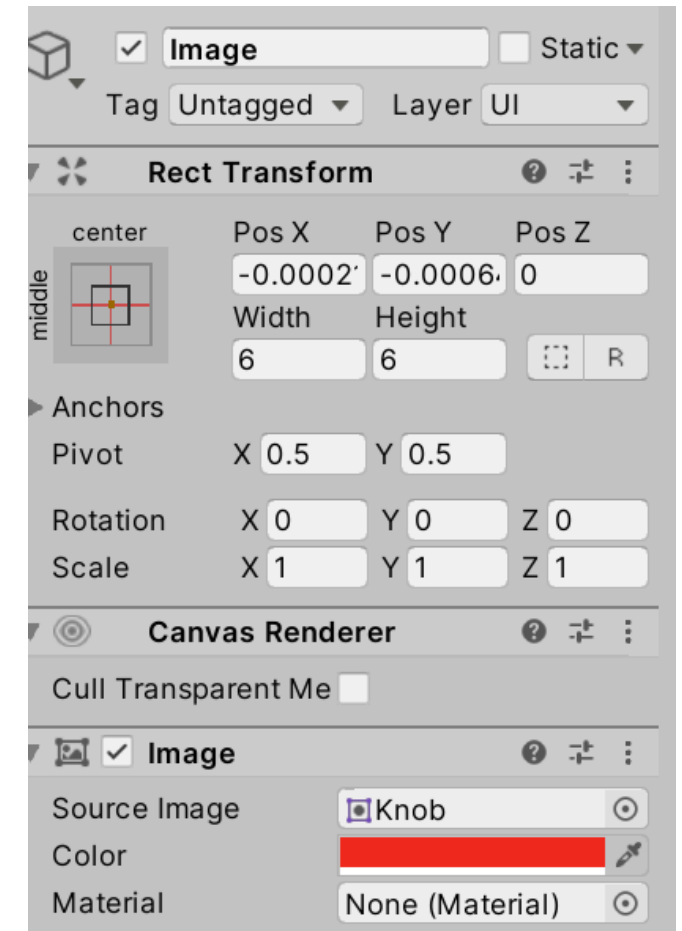
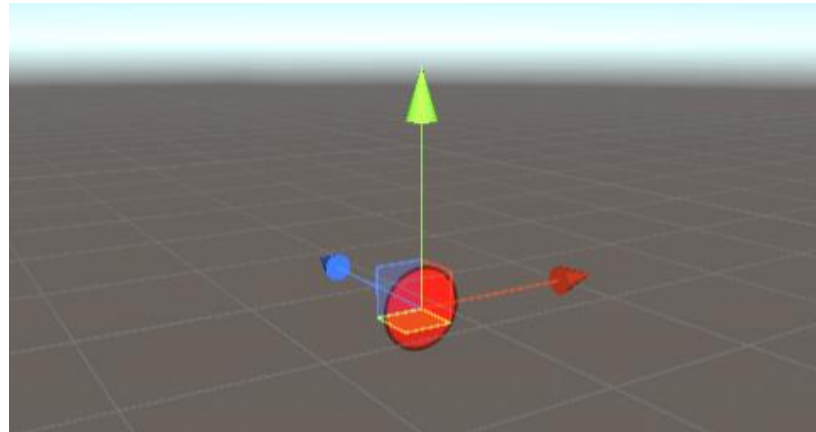
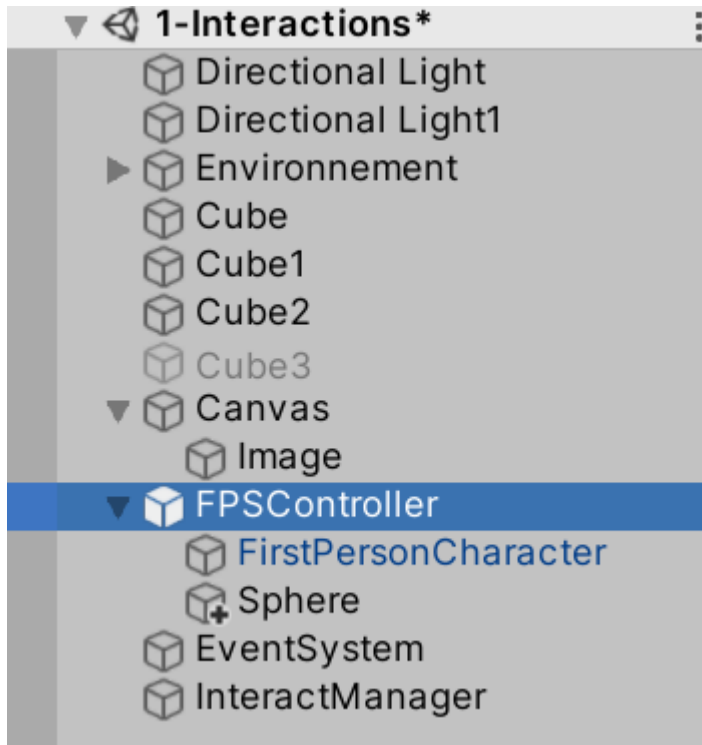
Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

- Créer un nouveau projet
- Importer le package Standard Asset depuis l'Asset Store
- Créer une scène composée d'une pièce et 3 cubes (avec des Rigidbody)
- Ajouter un First Person Controller (FPC) à la scène. Il possède sa propre main caméra : supprimer la main camera définie par défaut



Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

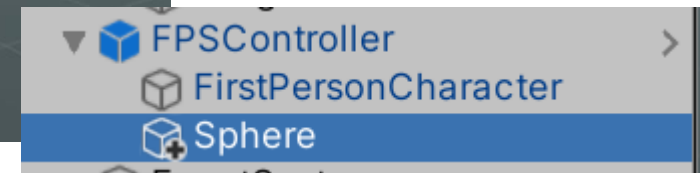
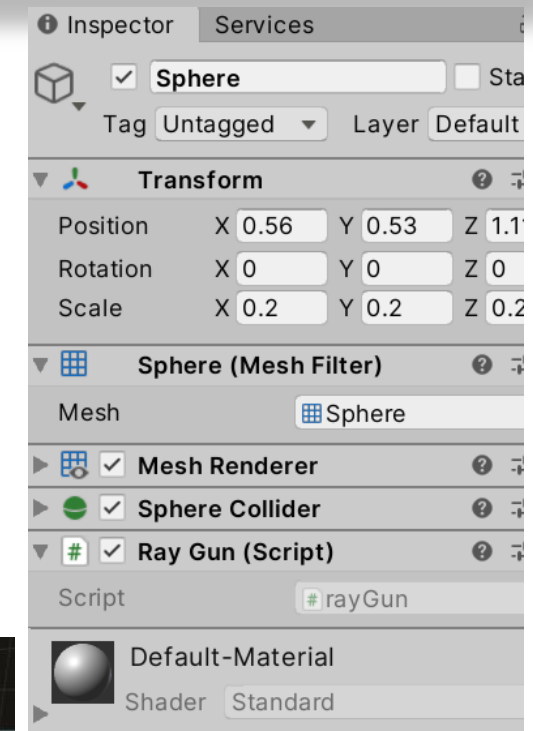
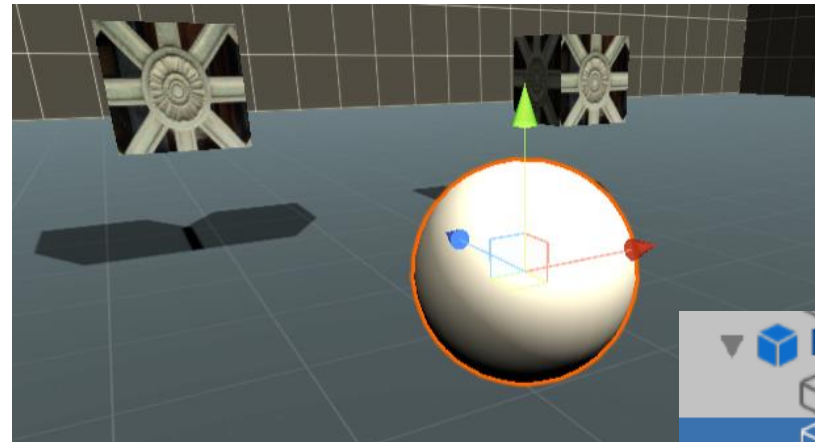
- Ajouter un Canevas contenant une image d'un cercle rouge (Knop). Ce dernier jouera le rôle de pointeur et permettra de sélectionner un GameObject de la scène Unity. Il sera placé au centre de la scène.



Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

- Ajouter une sphère au FPSController, Elle sera placée devant le « FirstPersonCharacter » et simulera le contrôleur à partir duquel sera généré le laser.
- Ajouter le script « RayGun » à la sphère. Ce dernier permet de générer un rayon laser lorsque le bouton gauche de la souris est cliqué.
- Ce rayon laser possède les propriétés géométriques suivantes:

- Point de départ : Origine de la sphère
- Point d'arrivée : position du clique de la souris ou bien le point d'intersection du raycast (hit.point) avec un Objet de la scène



Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

RayGun.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class rayGun : MonoBehaviour
6  {
7      private LineRenderer beam;
8      private Camera cam;
9
10     private Vector3 origin;
11     private Vector3 endPoint;
12     private Vector3 mousePos;
13
14     void Start()
15     {
16         // Grabbed our laser.
17         beam = this.gameObject.AddComponent<LineRenderer>();
18         beam.startWidth = 0.1f;
19         beam.endWidth = 0.1f;
20
21         // Grab the main camera.
22         cam = Camera.main;
23     }
```

Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

RayGun.cs

```
25 void Update()
26 {
27     if (Input.GetMouseButton(0))
28     {
29         checkLaser();
30     }
31     else beam.enabled = false;
32 }
33
34 void checkLaser()
35 {
36     // Finding the origin and end point of laser.
37     origin = this.transform.position +
38         this.transform.forward * 0.5f * this.transform.lossyScale.z;
39
40     // Finding mouse pos in 3D space.
41     mousePos = Input.mousePosition;
42     mousePos.z = 300f;
43     endPoint = cam.ScreenToWorldPoint(mousePos);
44
45     // Find direction of beam.
46     Vector3 dir = endPoint - origin;
47     dir.Normalize();
```

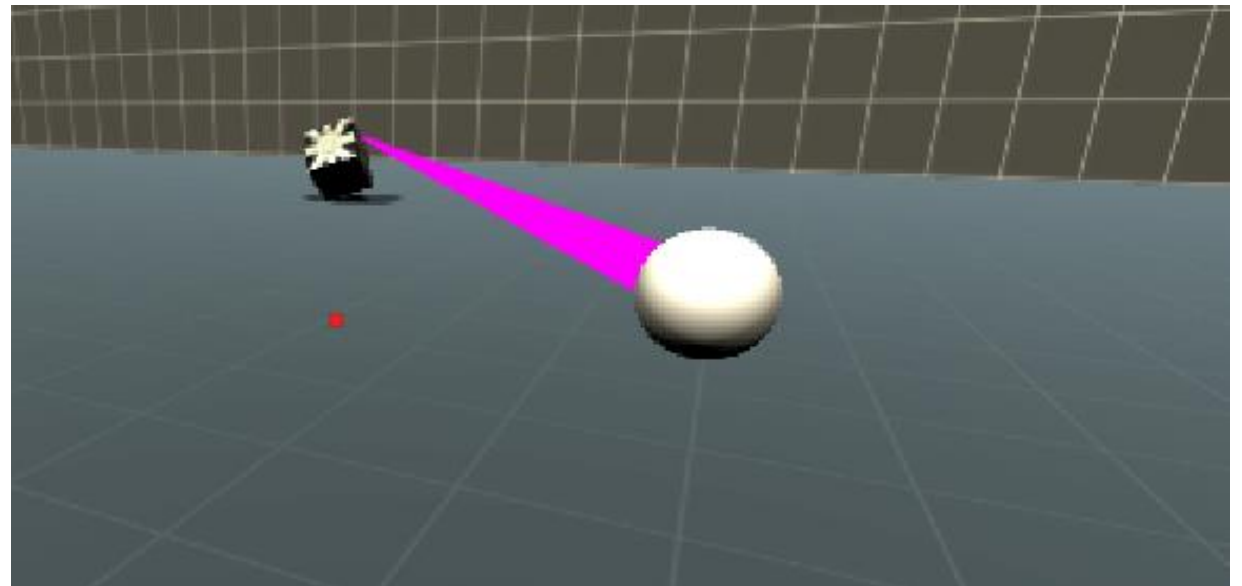
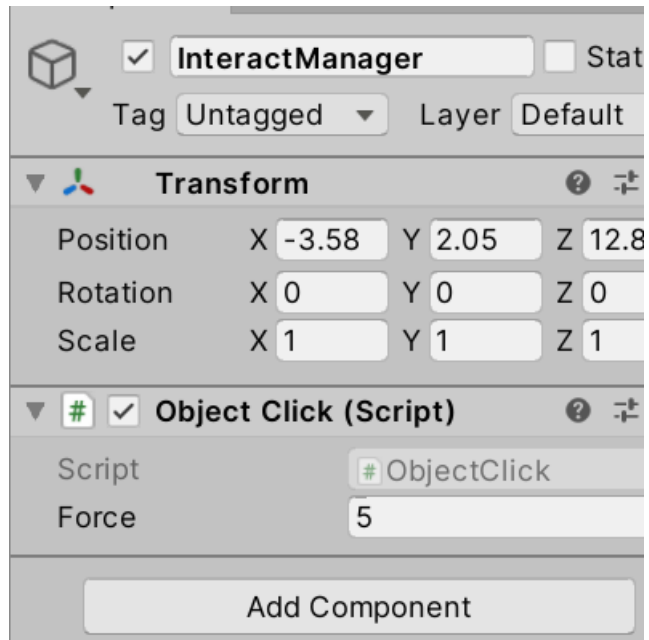
Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

```
48
49     // Are we hitting any colliders?
50     RaycastHit hit;
51     if (Physics.Raycast(origin, dir, out hit, 300f))
52     {
53         // If yes, then set endpoint to hit-point.
54         endPoint = hit.point;
55     }
56     // Set end point of laser.
57     beam.SetPosition(0, origin);
58     beam.SetPosition(1, endPoint);
59     // Draw the laser!
60     beam.enabled = true;
61 }
62 }
```

RayGun.cs

Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

- Ajouter à la scène un GameObject vide, nommé « InteractManager ». Ce dernier contiendra le script « ObjectClick.cs » dont le rôle est de gérer l'interaction avec les deux cubes : « Cube » et « Cube 1 »
- Lorsque le Raycast intersecte :
 1. « Cube », celui subit une force dans la direction y.
 2. « Cube1 », une force dans la direction « forward » est alors appliquée.



Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class ObjectClick : MonoBehaviour
6  {
7      public float force = 5;
8
9      // Update is called once per frame
10     void Update()
11     {
12         var ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
13         RaycastHit hit;
14         if (Physics.Raycast(ray, out hit))
15         {
16             var selection = hit.transform;
17             var rig = selection.GetComponent<Rigidbody>();
18         }
19     }
20 }
```

Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

```
18
19         if (hit.collider.gameObject.name == "Cube1")
20         {
21             if (Input.GetMouseButton(0))
22             {
23                 rig.AddForce(Camera.main.transform.forward * 10);
24             }
25         }
26         if (hit.collider.gameObject.name == "Cube")
27         {
28             if (Input.GetMouseButton(0))
29             {
30                 rig.AddForce(rig.transform.up * force, ForceMode.Impulse);
31             }
32         }
33     }
34 }
35 }
```

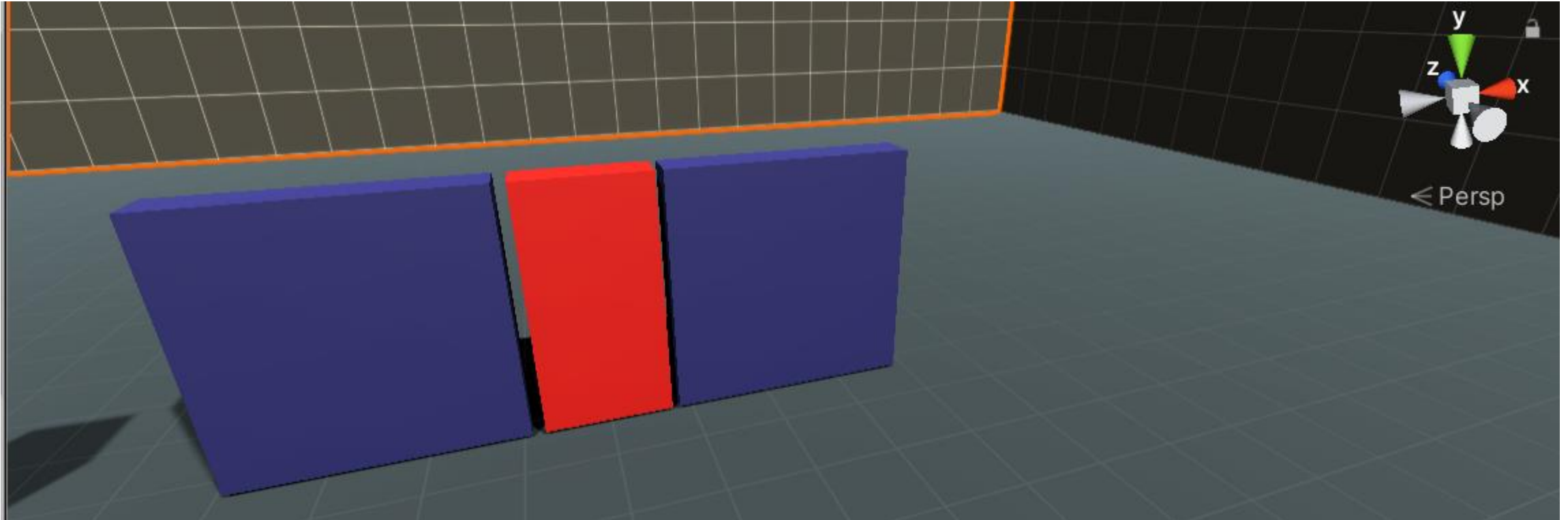
Exercice 1 : Sélection/Manipulation d'objets 3D

Travail en autonomie

- Ajouter au « Cube2 » un script qui permet de le déplacer grâce au mouvement de la souris . (Indication : vous utiliserez les fonctions « OnMouseDown() » et « OnMouseDown() »)

Exercice 2 : Interaction et Animation

- Ajouter à votre scène deux murs et une porte (3 cubes redimensionnés)



Exercice 2 : Interaction et Animation

Animation du GameObject « Porte »

- GameObject « Porte » → window → Animation → Animation
- Create new animation → DoorOpen
- Add Property → Transform → Position and Rotation
- Pour enregistrer l'animation, appuyer sur , puis définir les transformations de début et fin de l'animation

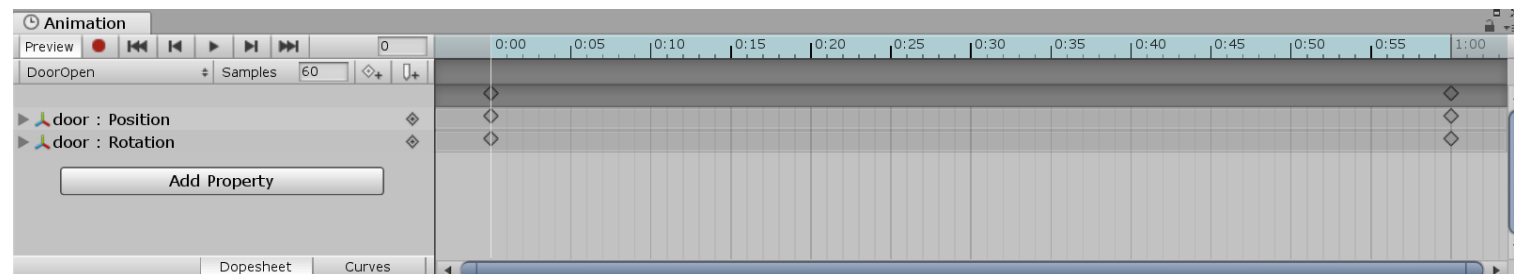
→ $t = 0$

Position	X	0.07	Y	-0.03	Z	-5.39
Rotation	X	0	Y	0	Z	0

$t = 1$

Position	X	1.42	Y	-0.03	Z	-4.39
Rotation	X	0	Y	90	Z	0

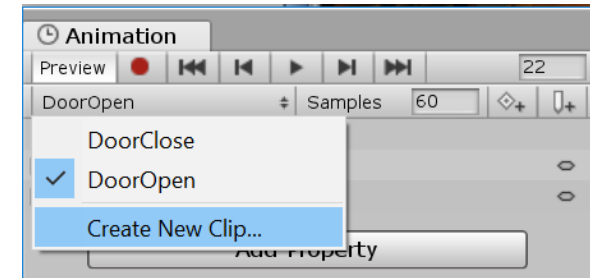
- Appuyer sur  pour jouer et vérifier l'animation



Exercice 2 : Interaction et Animation

Animation du GameObject « porte »

- Create New Clip → DoorClose
- Add Property → Transform → Position and Rotation
- Enregistrer l'animation → inverser les transformations précédentes



→ t=0

Position	X	1.42	Y	-0.03	Z	-4.39
Rotation	X	0	Y	90	Z	0

t=1

Position	X	0.07	Y	-0.03	Z	-5.39
Rotation	X	0	Y	0	Z	0

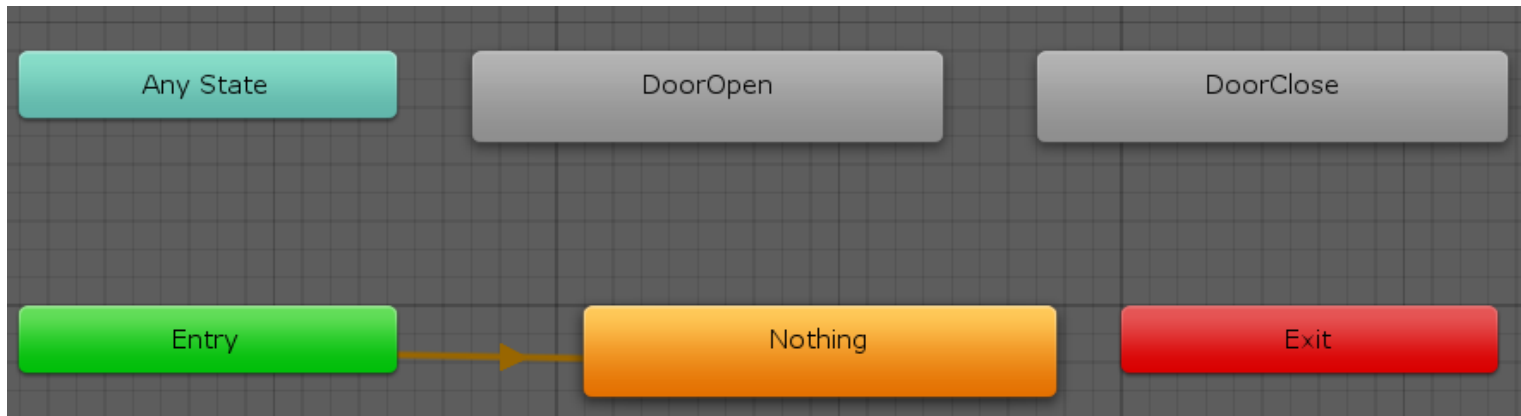
- Unity crée un Contrôleur d'animation nommé « porte.controller »



Exercice 2 : Interaction et Animation

Animation du GameObject « porte »

- GameObject « door » → Composant « Animator » → Cliquer deux fois sur Controller « Door »
- Bouton droit de la souris → Create New state « Nothing » → Set as Layer Default State : ceci évite le lancement des animations au démarrage du jeu.



Exercice 2 : Interaction et Animation

- Ajouter les lignes de code suivantes dans le script « ObjectClick.cs »

```
public Animator anim;  
private bool etatF = true;  
private bool etatO = false;
```

La partie déclaration

```
if (hit.collider.gameObject.name == "porte")  
{  
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))  
    {  
        Manage();  
    }  
}
```

La fonction Update()

Exercice 2 : Interaction et Animation

```
public void Manage()  
{  
    if (etatF)  
    {  
        anim.Play("DoorOpen");  
        etatF = false;  
        etatO = true;  
    }  
    else if (etatO)  
    {  
        anim.Play("DoorClose");  
        etatO = false;  
        etatF = true;  
    }  
}
```

Une nouvelle fonction :
Manage()